

# 上海市静安区八年级（下）期中物理模拟练习卷

## 2025-2026 学年第二学期

### 一. 选择题（共 8 小题，满分 23 分）

1. (2 分) 摄氏温标规定：在一个标准大气压下，沸水的温度为（ ）

- A.  $120^{\circ}\text{C}$       B.  $100^{\circ}\text{C}$       C.  $36^{\circ}\text{C}$       D.  $0^{\circ}\text{C}$

2. (2 分) 小华在家学做菜，厨房里菜香四溢，这个现象说明（ ）

- A. 分子体积很小  
B. 分子间存在引力  
C. 分子间存在斥力  
D. 分子不停地做无规则运动

3. (2 分) 如图以 O 为支点的人体杠杆中，属于省力杠杆的是（ ）



A.

举哑铃



B.

仰卧起坐



C.

高抬腿



D.

俯卧撑

4. (2 分) 第十五届全运会吉祥物“喜洋洋”在如图运动项目中，“喜洋洋”没有对器材做功的是（ ）



A.

踩着滑板落地的过程



B.

滑动船桨的过程



C.

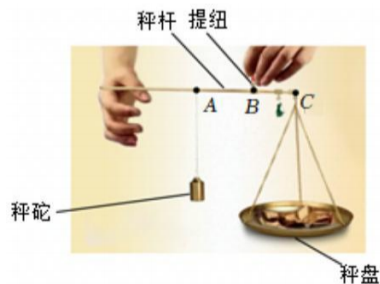
击出羽毛球后的过程



D.

将弓拉弯的过程

5. (2 分) 杆秤是我国度量衡“三大件（尺斗秤）”的重要组成部分，是中华民族衡重的基本量具，常用来测量物体的质量。它由带有刻度的秤杆、秤盘、秤砣、提纽等组成。关于杆秤下列说法正确的是（ ）



A. 用杆秤称量物体质量时，C 点是杆秤的支点

B. 只有所测物体的质量与秤砣的质量相等时秤杆才能水平静止

C. 秤杆上 500g 的刻度比 1kg 的刻度离提纽更远

D. 若秤砣磨损后，所称物体质量会比实际质量偏大

6. (5分) 我国自主研发的“飞行汽车”(如图所示)成功完成全球首条跨海跨城航线的首飞,从深圳到珠海用时20min,若两地间飞行路程为70km。

(1) 则巡航速度可达 \_\_\_\_\_ km/h。

(2) 以“飞行汽车”为参照物,地面的建筑是 \_\_\_\_\_。

(3) 采用碳纤维材料打造机身,是因为碳纤维材料具有硬度大和 \_\_\_\_\_ 小的特性,所以兼顾了安全性和轻量化。

(4) 利用碳纤维可以制造8.9kg左右的轻质自行车。利用一小块碳纤维材料测量其密度,测得该碳纤维材料的质量为32g,体积为 $20\text{cm}^3$ ,则碳纤维材料的密度为 \_\_\_\_\_  $\text{g/cm}^3$ ;若碳纤维自行车车架的质量只有 $1.6 \times 10^3\text{g}$ ,该自行车车架中碳纤维的体积 \_\_\_\_\_  $\text{cm}^3$ 。



7. (4分) 长江源头是由各拉丹冬雪山冰雪消融的点点水滴汇集而成,此处发生的物态变化是( )

A. 液化 B. 蒸发 C. 熔化 D. 凝固

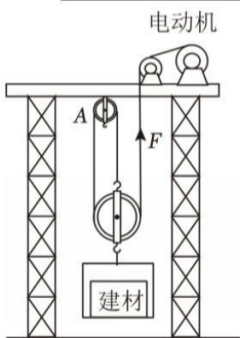
8. (4分) 农业灌溉中,会用管道代替沟渠输水,可减少水分蒸发,其原因之一是( )

A. 水可以持续吸热  
B. 升高了水的温度  
C. 增大了水的表面积  
D. 减缓了水面附近的空气流动

二. 填空题(共3小题,满分13分)

9. (3分) 用一根质地均匀的粉笔在黑板上写字,粉笔变短了,粉笔的质量 \_\_\_\_\_, 体积 \_\_\_\_\_, 密度(选填“变大”“变小”或“不变”)。

10. (3分) 如图是为了搬运建筑材料而使用的简单机械。此滑轮组在1min内将一批建材匀速提升了12m,该过程中滑轮组的机械效率是75%,钢丝绳拉力F所做的功是 $7.2 \times 10^4\text{J}$ 。滑轮A的作用是 \_\_\_\_\_;这批建材所受的重力是 \_\_\_\_\_ N;拉力F的功率是 \_\_\_\_\_ W。请你提出一条提高该滑轮组机械效率的建议: \_\_\_\_\_。



11. (7分) 如图运动员从高空竖直向下跳伞,人(包括装备)的质量为80kg,只考虑人受到的重力和空气阻力,下落时的速度-时间图线如图所示。

(1) 人在前50s内下落了2100m,这段时间内人的平均速度是 \_\_\_\_\_ m/s。

(2) 人在前30s内下落了1500m,这段时间内人所受重力做的功是 \_\_\_\_\_ J,功率为 \_\_\_\_\_ W。  
( $g=10\text{N/kg}$ )

(3) 从第20到第30s这个过程中,人的动能 \_\_\_\_\_;重力势能 \_\_\_\_\_;机械能 \_\_\_\_\_。(选填“增大”、“不变”、“减小”)

(4) 人在第30s时所受空气阻力 \_\_\_\_\_ 第50s时所受空气阻力(选填“大于”、“等于”、“小于”)。

### 三. 计算题（共 6 小题）

12. 中国高铁的发展令国人倍感自豪，令世界瞩目。它以超长的运行里程、超快的“陆地飞行”运营时速、超高的自主科研技术水平等成绩成为了走出国门的重要“中国名片”。如图所示，某高铁列车在测试过程中以  $100\text{m/s}$  的速度在铁路上行驶了  $200\text{s}$ ，其牵引力大小为  $1 \times 10^5\text{N}$ 。求：

- (1) 高铁列车牵引力所做的功  $W$ ；
- (2) 高铁列车行驶过程中的功率  $P$ 。

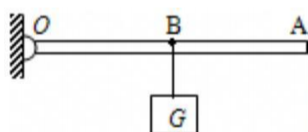


13. 黄金质地柔软，不适合首饰造型，但若与其他贵金属结合起来，则会具有坚硬度高、色彩多变等优点，其中 18K 金（金的质量占饰品总质量的  $\frac{1}{24}$  为 1K）备受大众喜爱。小欢的妈妈买了一大一小两个杭州亚运会的白金（金与银的结合）纪念币，其中小纪念币是质量为  $40\text{g}$  的 18K 白金，大纪念币的质量为  $90\text{g}$ 、体积为  $6\text{cm}^3$ （为方便计算，取  $\rho_{\text{金}} = 20\text{g/cm}^3$ ， $\rho_{\text{银}} = 10\text{g/cm}^3$ ）。求：

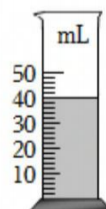
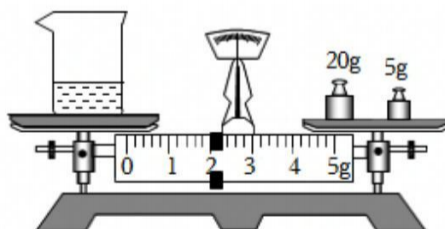
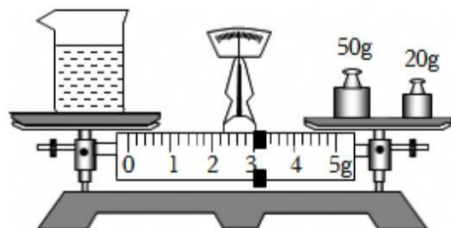
- (1) 大纪念币的平均密度；
- (2) 小纪念币的体积；
- (3) 大纪念币是多少 K 的白金？

14. 如图所示，轻质杠杆 OA 可绕 O 点转动，杠杆长  $0.2$  米，在它的中点 B 处挂一重  $40$  牛的物体 G。

- (1) 若在杠杆上 A 端施加最小的力  $F_1$ ，使杠杆在水平位置平衡，则力  $F$  的方向应 \_\_\_\_\_，并求出  $F_1$  的大小。
- (2) 若在杠杆上 A 端施加最小的力  $F$  为  $10$  牛，使杠杆在水平位置平衡，则物体 G 挂在离支点 O \_\_\_\_\_ 米距离处。



15. 小明同学在进行“测量盐水密度”的实验。



(1) 小明的实验步骤如下：

- A. 把天平放在水平台上，调节平衡螺母，使天平的横梁平衡
- B. 测出空烧杯的质量  $m_0$
- C. 在烧杯中倒入盐水后测出其总质量  $m_1$
- D. 将盐水倒入量筒，倒的过程中发现由于盐水较多而无法全部倒完，他及时停止了操作。和其他同学讨论后认

为可继续完成实验，于是读出此时量筒中盐水的体积  $V$ ；接着又增加了一个步骤，顺利得出了盐水的密度  $\rho$ 。

①实验中：步骤 \_\_\_\_\_ 是不完善的，应补充的操作是 \_\_\_\_\_；完善操作后，发现指针指在分度盘的右侧，要使横梁平衡，应将平衡螺母向 \_\_\_\_\_（选填“右”或“左”）调；

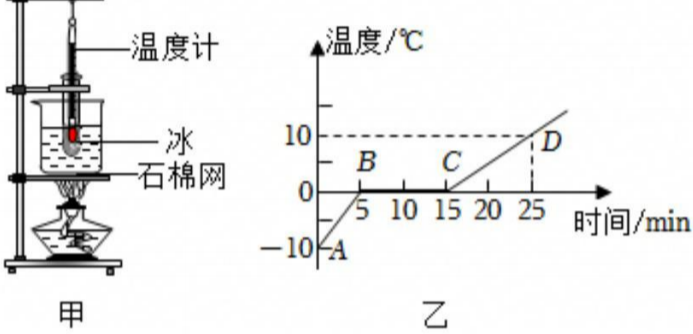
②小明增加的步骤是：\_\_\_\_\_；

③上述操作中多余的步骤是 \_\_\_\_\_（填实验步骤前的字母代号），按上述操作，盐水密度的表达式为 \_\_\_\_\_。

（2）请根据图中所给数据完成下表。

| 烧杯和盐水的总质量 $m_1$<br>(g) | 烧杯和 _____ 的<br>质量 $m_2$ (g) | 倒出盐水的体积 $V$<br>( $\text{cm}^3$ ) | 盐水的密度 $\rho$<br>( $\text{g}/\text{cm}^3$ ) |
|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| _____                  | _____                       | _____                            | _____                                      |

16. 如图甲是探究“冰的熔化特点”的实验装置。



（1）从乙图可知，实验中冰熔化过程持续了 \_\_\_\_\_ min；

（2）从乙图还发现：该物质在开始 5min 比最后 10min 升温更快，这是由于它在固态时的吸热能力比液态时的吸热能力 \_\_\_\_\_（填“强”或“弱”）造成的；

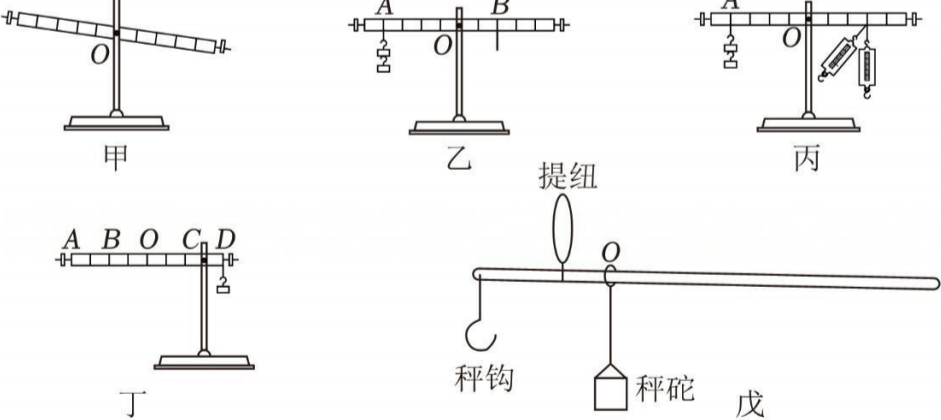
（3）小明又继续加热一段时间，观察到 \_\_\_\_\_（选填“试管”“烧杯”或“试管和烧杯”）中的水发生了沸腾现象，温度计的示数不再发生变化。

17. 小红做探究“杠杆平衡条件”的实验：

（1）实验前，将形状规则、质量均匀分布的杠杆的中点置于支架上，发现杠杆在如图甲所示的位置保持静止，此时杠杆 \_\_\_\_\_（选填“是”或“不是”）处于平衡状态；

（2）如图乙所示，A 位置挂 2 个钩码，为使杠杆再次平衡，应该在 B 位置挂上 \_\_\_\_\_；

个同样的钩码，当杠杆平衡后，将 A、B 两点下方所挂的钩码同时向着靠近支点的方向各移动一小格，则杠杆端（选填“左”或“右”）会下沉；



（3）如图丙所示，为改变力的方向，小红在杠杆右侧用弹簧测力计向下拉，当测力计由竖直方向逐渐向左转，杠杆始终保持水平平衡，测力计的示数将 \_\_\_\_\_（选填“变大”、“变小”或“不变”）；

（4）如图丁所示，O 为杠杆的中点，若以杠杆上的 C 位置为支点，在 D 位置挂质量为  $m$  的钩码时，杠杆恰好在水平位置平衡，根据杠杆平衡条件，可以估算出杠杆的质量  $m_{\text{杆}} = \underline{\hspace{2cm}}$ （用给出的字母

符号表示)；

(5) 杆秤是利用杠杆平衡原理制成的测量物体质量的工具。如图戊所示，秤钩不挂物体时，将秤砣悬挂在如图所示位置，杆秤刚好水平静止，将秤砣悬挂点标记为 0 刻度线。若将提纽向左适当调节一段距离，则杆秤的量程将 \_\_\_\_\_ (选填“变大”、“变小”或“不变”)。





# 上海市静安区八年级（下）期中物理模拟练习卷

参考答案与试题解析

## 一. 选择题（共 7 小题）

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 答案 | B | D | D | C | D | C | D |

## 一. 选择题（共 8 小题，满分 23 分）

- 【解答】**解：摄氏温度的规定：把一标准大气压下冰水混合物的温度规定为  $0^{\circ}\text{C}$ ，把沸水的温度规定为  $100^{\circ}\text{C}$ 。  
故选：B。
- 【解答】**解：分子在永不停息地做无规则运动，所以小华闻到厨房里飘出饭菜的香味，是饭菜分子运动的结果，属于扩散现象，故 D 正确。  
故选：D。
- 【解答】**解：A、在举哑铃的过程中，动力臂小于阻力臂，属于费力杠杆，故 A 错误；  
B、在仰卧起坐的过程中，动力臂小于阻力臂，属于费力杠杆，故 B 错误；  
C、在高抬腿的过程中，动力臂小于阻力臂，属于费力杠杆，故 C 错误；  
D、做俯卧撑的过程中，动力臂大于阻力臂，属于省力杠杆，故 D 正确。  
故选：D。
- 【解答】**解：A、踩着滑板落地的过程，对滑板有力的作用，滑板在力的方向上通过一定的距离，对滑板做功，故 A 错误；  
B、滑动船桨的过程，运动员给船桨施加了力的作用，船桨在该力的方向上通过了距离，所以运动员对船桨做了功，故 B 错误；  
C、击出羽毛球后的过程，由于惯性运动，没有对羽毛球做功，故 C 正确；  
D、运动员将弓拉弯的过程，运动员给弓施加了力的作用，弓在该力的方向上通过了距离，所以运动员对弓做了功，故 D 错误。  
故选：C。
- 【解答】**解：A、杆秤围绕着 B 点转动，围绕固定不动的点为支点，故 B 点是支点，故 A 错误；  
B、由杠杆的平衡条件可知，只有所测物体的质量与秤砣的质量满足下列关系时  
 $m_{\text{物}}gl_{\text{BC}}=m_{\text{秤砣}}gl_{\text{AB}}$ ，  
经整理可知  $m_{\text{物}}l_{\text{BC}}=m_{\text{秤砣}}l_{\text{AB}}$ ， 杠杆才  
能在水平位置平衡，故 B 错误；  
C、当物体的质量变大时， $m_{\text{物}}l_{\text{BC}}$  乘积变大， $m_{\text{秤砣}}$  质量不变，故  $l_{\text{AB}}$  变大，秤杆上 500g 的刻度比 1kg 的刻度离提纽更近，故 C 错误；  
D、由  $m_{\text{物}}gl_{\text{BC}}=m_{\text{秤砣}}gl_{\text{AB}}$  可知，物体质量一定时，BC 长度一定，如果秤砣磨损，质量减小，杠杆平衡时，AB 长度应变大，故所称物体质量会比实际质量偏大，故 D 正确。  
故选：D。
- 【解答】**解：（1）20min 时间内的路程为 70km，速度  $v=\frac{s}{t}=\frac{70\text{km}}{20\times\frac{1}{60}\text{h}}=210\text{km/h}$ ；  
（2）以“飞行汽车”为参照物，地面的建筑相对于“飞行汽车”的位置发生了变化，所以地面的建筑是运动的。  
（3）轻量化就是相同体积时质量小，所以碳纤维材料密度小的特性，同时硬度大保证了安全性。  
（4）已知该小块碳纤维材料的质量  $m=32\text{g}$ ，体积为  $20\text{cm}^3$ ，根据密度公式  $\rho=\frac{m}{V}$  可得，碳纤维材料的密度  
$$\rho=\frac{m}{V}=\frac{32\text{g}}{20\text{cm}^3}=1.6\text{g/cm}^3$$
  
已知自行车车架质量  $m'=1.6\times 10^3\text{g}$ ，故自行车车架中碳纤维的体积  $V'=\frac{m'}{\rho}=\frac{1.6\times 10^3\text{g}}{1.6\text{g/cm}^3}=1\times 10^3\text{cm}^3$ 。  
故答案为：（1）210；

(2) 运动的;

(3) 密度; (4)

1.6;  $1 \times 10^3$ 。

7. 【解答】解:

冰雪是固态, 冰雪消融属于熔化过程, 变成水, 此时需要吸收热量。

故选: C。

8. 【解答】解: 影响液体蒸发快慢的因素有三个: 液体的温度; 液体的表面积; 液体表面上方空气的流动速度。据此可知, 农业灌溉中, 用管道代替沟渠输水, 减缓了水面附近的空气流动, 从而可减少水分蒸发。故选项 ABC 错误, D 正确。

故选: D。

二. 填空题 (共 3 小题, 满分 13 分)

9. 【解答】解: 用一根质地均匀的粉笔在黑板上写字, 粉笔变短了, 所含物质变少了, 所以粉笔的质量变小, 体积变小, 但组成粉笔的物质不变, 密度不变, 因为密度是物质本身的一种特性。

故答案为: 变小; 变小; 不变。

10. 【解答】解: (1) 滑轮 A 是定滑轮, 定滑轮的作用是改变力的方向;

(2) 拉力 F 做的总功  $W_{\text{总}} = 7.2 \times 10^4 \text{J}$ , 滑轮组的机械效率是 75%,

由  $\eta = \frac{W_{\text{有}}}{W_{\text{总}}}$  可得拉力做的有用功:

$$W_{\text{有}} = \eta \times W_{\text{总}} = 75\% \times 7.2 \times 10^4 \text{J} = 5.4 \times 10^4 \text{J},$$

由  $W_{\text{有}} = Gh$  可得这批建材所受的重力:

$$G = \frac{W_{\text{有}}}{h} = \frac{5.4 \times 10^4 \text{J}}{12 \text{m}} = 4500 \text{N};$$

(3) 做功时间  $t = 1 \text{min} = 60 \text{s}$ ,

拉力 F 的功率:

$$P = \frac{W_{\text{总}}}{t} = \frac{7.2 \times 10^4 \text{J}}{60 \text{s}} = 1200 \text{W};$$

(4) 由  $\eta = \frac{W_{\text{有}}}{W_{\text{总}}}$  可知, 增大提升建材的重力提高该滑轮组机械效率。

故答案为: 改变力的方向; 4500; 1200; 增大提升建材的重力。

11. 【解答】解: (1) 人在前 50s 内的平均速度:  $v = \frac{s}{t} = \frac{2100 \text{m}}{50 \text{s}} = 42 \text{m/s}$ ;

(2) 人和装备的总重力:  $G = mg = 80 \text{kg} \times 10 \text{N/kg} = 800 \text{N}$ ,

人在前 30s 内人所受重力做的功:  $W = Gh = 800 \text{N} \times 1500 \text{m} = 1.2 \times 10^6 \text{J}$ ,

人在前 30s 内人所受重力做的功率:  $P = \frac{W}{t} = \frac{1.2 \times 10^6 \text{J}}{30 \text{s}} = 4 \times 10^4 \text{W}$ ;

(3) 由图知 20 到 30s 人的速度不变, 动能不变, 高度一直减小, 重力势能也一直减小, 由于空气阻力的影响, 机械能会转化为内能, 所以机械能减小;

(4) 由图知, 在第 30s 时和第 50s 时人都做匀速运动, 阻力和重力都是平衡力, 重力不变, 则阻力不变, 即人在第 30s 时所受空气阻力等于第 50s 时所受空气阻力。

故答案为: (1) 42; (2)  $1.2 \times 10^6$ ;  $4 \times 10^4$ ; (3) 不变; 减小; 减小; (4) 等于。

三. 计算题 (共 6 小题)

12. 【解答】解: (1) 由  $v$  可知, 高铁列车行驶的路程:  $s = vt = 100 \text{m/s} \times 200 \text{s} = 2 \times 10^4 \text{m}$ ,

则高铁列车牵引力所做的功:  $W = Fs = 1 \times 10^5 \text{N} \times 2 \times 10^4 \text{m} = 2 \times 10^9 \text{J}$ ;

(2) 高铁列车行驶过程中的功率:  $P = Fv = 1 \times 10^5 \text{N} \times 100 \text{m/s} = 1 \times 10^7 \text{W}$ 。

答: (1) 高铁列车牵引力所做的功为  $2 \times 10^9 \text{J}$ ;  $\frac{Fs}{t} =$

(2) 高铁列车行驶过程中的功率为  $1 \times 10^7 \text{W}$ 。

13. 【解答】解: (1) 大纪念币的平均密度:

$$\rho = \frac{m_A}{V_A} = \frac{90g}{6cm^3} = 15g/cm^3;$$

(2) 小纪念币中金的质量:

$$m_{金} = m \times \frac{18}{24} = 40g \times \frac{18}{24} = 30g,$$

银的质量为  $m_{银} = m - m_{金} = 40g - 30g = 10g$ ,

由  $\rho = \frac{m}{V}$  可得, 小纪念币的体积:

$$V = \frac{m_{金}}{\rho_{金}} + \frac{m_{银}}{\rho_{银}} = \frac{30g}{20g/cm^3} + \frac{10g}{10g/cm^3} = 1.5cm^3 + 1cm^3 = 2.5cm^3;$$

(3) 设大纪念币中金的质量为  $m_1$ , 则银的质量为  $m_{大} - m_1$ , 由  $\rho = \frac{m}{V}$  可得, 大纪念币的体积:

$$V_{大} = \frac{m_1}{\rho_{金}} + \frac{m - m_1}{\rho_{银}} = \frac{m_1}{20g/cm^3} + \frac{90g - m_1}{10g/cm^3} = 6cm^3,$$

解得  $m_1 = 60g$ , 因为金的质量占饰品总质量的  $\frac{1}{24}$  为 1K, 则  $\frac{60g}{90g} \times 24K = 16K$ 。

即大纪念币是 16K 的白金。

答: (1) 大纪念币的平均密度为  $15g/cm^3$ ;

(2) 小纪念币的体积为  $2.5cm^3$ ; (3) 大纪念币是 16K 的白金。

14. 【解答】解: (1) 重力方向竖直向下, 阻力阻碍杠杆转动, 则力  $F$  的方向应向上; 为使拉力最小, 动力臂要最长, 拉力  $F$  的方向应该垂直杠杆向上, 即竖直向上, 此时动力臂为  $OA$  最长,

$$\text{由题意可知 } OB = \frac{1}{2} \times OA = \frac{1}{2} \times 0.2m = 0.1m,$$

杠杆在水平位置平衡时, 由杠杆的平衡条件可得:  $F \times OA = G \times OB$ ,

$$\text{即: } F \times 0.2m = 40N \times 0.1m,$$

解得:  $F = 20N$ 。

(2) 若在杠杆上  $A$  端施加最小的力  $F$  为 10 牛, 根据杠杆平衡条件可得,  $F_1' \times OA = F_2 \times l_2'$ , 即:  $10N \times 0.2m = 40N \times l_2'$ ,

$$\text{解得 } l_2' = 0.05m.$$

故答案为: (1) 竖直向上;  $F_1$  的大小为 20N; (2) 0.05。

15. 【解答】解: (1) ①实验步骤 A 把天平放在水平台上, 应先将游码移到标尺左端零刻线处, 再调节平衡螺母, 使天平的横梁平衡; 发现指针指在分度盘的右侧, 要使横梁平衡, 应将平衡螺母向左调;

②倒入盐水后烧杯和盐水的总质量与剩余盐水和烧杯总质量差就是倒入量筒中盐水质量, 所以增加的步骤为: 用天平测出剩余盐水和烧杯总质量  $m_2$ ; ③量筒中盐水质量等于烧杯和盐水总质量与剩余烧杯和盐水总质量之差, 读取量筒中盐水的体积, 由

得到

$$\rho = \frac{m}{V}$$

盐水的密度, 实验中没有必要测出空烧杯的质量, 故选 B;

量筒中盐水的质量  $m = m_1 - m_2$ , 盐水的密度

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{m_1 - m_2}{V};$$

(2) 由图知, 烧杯和盐水的总质量  $m_1 = 50g + 20g + 3g = 73g$ , 剩余烧杯和盐水总质量  $m_2 = 20g + 5g + 2g = 27g$ , 倒入量筒中盐水的质量  $m = m_1 - m_2 = 73g - 27g = 46g$ ,

量筒中盐水的体积  $V = 40mL = 40cm^3$ ,

盐水的密度  $1.15g/cm^3$ , 由此填写表格。

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{46g}{40cm^3} =$$

故答案为: (1) ①A; 将游码移到标尺左端零刻线处; 左; ②用天平测出剩余盐水和烧杯总质量  $m_2$ ; ③B;

$\frac{m_1 - m_2}{V}$ ; (2) 73; 剩余盐水; 27; 40; 1.15。

16. 【解答】解: (1) 冰是晶体, 在熔化过程中, 温度保持不变, 由图乙知, 从 5min 到 15min, 温度不变, 这是熔



化过程，所以冰熔化过程持续了 10min。

(2) 前 5min 冰还没熔化处于固态，15min 后，冰完全熔化成水，处于液体。由图乙知，升高相同温度，固态冰所需时间短，液态水所需时间长，说明水需要吸收的热量更多，所以固态时吸热能力比液态时的吸热能力弱。

(3) 冰完全熔化后，继续加热一段时间，烧杯中的水会沸腾，试管中的水不会沸腾，因为烧杯中的水到达沸点温度后，还能继续吸热，可以沸腾，而试管中的水到达沸点温度时，试管内外的水温度相同，不能继续吸热，不会沸腾。

故答案为：(1) 10；(2) 弱；(3) 烧杯。

17. 【解答】解：(1) 杠杆的位置如图甲所示，此时杠杆处于静止状态，则杠杆处于平衡状态；

(2) 假设一个钩码重  $G$ ，杠杆一格为  $L$ ；根据杠杆的平衡条件：动力 $\times$ 动力臂=阻力 $\times$ 阻力臂得出： $2G \times 4L = nG \times 2L$ ，解得  $n=4$ ；

若 A、B 两点的钩码同时向靠近支点的方向移动一个格，则左侧  $2G \times 3L = 6GL$ ，右侧  $4G \times L = 4GL$ ，因为  $6GL > 4GL$ ，杠杆不能平衡，左端将会下沉；

(3) 由图丙可知，弹簧测力计由竖直方向逐渐向左转动过程中，动力臂变短，而杠杆在水平位置始终保持平衡，由于阻力和阻力臂不变，根据杠杆平衡条件可知，测力计示数将变大；

(4) 以杠杆上的 C 位置为支点，在 C 的右侧挂质量为  $m$  的钩码，移动钩码至 D 位置时，杠杆恰好在水平位置平衡；而钩码悬挂位置 D 点到 C 点的距离  $L$ ，根据杠杆平衡条件可知，杠杆自身重力与重力对应的力臂的乘积等于钩码重力与钩码重力对应力臂的乘积，所以应该测量杠杆中点即 O 点到 C 点的距离  $L'$ ，为杠杆自身重力的力臂。

根据杠杆的平衡条件有  $mgL_1' = m_{\text{杆}}gl$ ，由图丁可知，O 点到 C 点的距离  $L'$  是 D 点到 C 点的距离  $L$  的 3 倍，即  $mgL = m_{\text{杆}}g \cdot 3L$ ，

故杠杆的质量  $m_{\text{杆}} = \frac{1}{3}m$ ；

(5) 将提纽向左移动适当距离， $L_1$  减小，秤砣的质量不变，则  $F_2$  不变，根据杠杆平衡条件  $F_1L_1 = F_2L_2$  可知， $F_1$  变大，可以增大杆秤的量程。

故答案为：(1) 是；(2) 4；左；(3) 变大；(4)  $\frac{1}{3}m$ ；(5) 变大。